

組距	100~90	89~80	79~70	69~60	59 以下	家長簽名

高雄市小港區小港國民小學 113 學年度第二學期 6 年級自然科期末考試卷-單元 3

年 班 座號： 姓名：

一、是非題：(每題 2 分，共 40 分)

- () 1. 將斑馬吃草、獅吃斑馬的關係標示為食物鏈，是「獅→斑馬→草」。
- () 2. 肉食性動物通常屬於二級或三級以上的消費者。
- () 3. 可以行光合作用，自行製造養分的植物會是分解者。
- () 4. 太陽的能量會透過消費者進入食物鏈，因此消費者是能量進入食物鏈的開端。
- () 5. 在校園草地裡，發現大花咸豐草、紫花酢漿草、螞蟥、蟋蟀、蝗蟲等生物，以上敘述是由多個物種組合成的族群。
- () 6. 當生物之間爭取相同的資源時，例如鳥和蛙都是以昆蟲為食，會產生競爭關係。
- () 7. 菟絲子可以長出寄生根，伸入其他植物體內獲取養分，但不會影響植物的生長。
- () 8. 臺灣位於熱帶和亞熱帶的交界處，地形上有許多高山，也有許多不同的森林環境。
- () 9. 地球上各種生態環境，各有其不同的特徵，所以會孕育出不同的生物種類。
- () 10. 熱帶雨林的氣候溫暖潮濕、雨量豐沛，長頸鹿和斑馬在這裡生存。
- () 11. 凍原生態系的氣候非常寒冷，終年冰天雪地，這個環境沒有任何動物能夠生存。
- () 12. 彈塗魚和玉山薄雪草都是臺灣的特有種生物。
- () 13. 生物的特徵跟生存環境息息相關，像是生活在草原生態系的動物，大多具有良好的視覺、聽覺和嗅覺，也具有敏捷的肢體。
- () 14. 海洋生態系可分為潮間帶、淺海區和大洋區，其中只有淺海區有豐富的生物，潮間帶和大洋區則沒有生物能生存。
- () 15. 溪流生態系中常見的生物有鯨、豚、珊瑚和海藻等，是地球上分布最廣的生態系。
- () 16. 臺灣的高山氣溫低、常有強風吹襲，加上地表多碎石、少養分，但仍有生物生存，例如臺灣野山羊。
- () 17. 北極狐在冬季會換上一身青灰色的毛，幫助牠們隱藏在環境中。
- () 18. 有些外來種是無意間被人類帶到別處，但有些則是人類刻意引進的，結果造成自然環境的破壞。
- () 19. 所有的外來種生物，都會成為外來入侵種生物。
- () 20. 瀕危物種紅色名錄可以評估生物的瀕危等級，作為保護生物的依据。

二、選擇題：(每題 2 分，共 40 分)

- () 1. 關於一級消費者的敘述，下列哪一個不正確？ ①是以生產者為食物的動物 ②大多是草食性動物 ③大多是肉食性動物 ④羊是一級消費者。
- () 2. 下列哪一種生物在生態系中主要扮演分解者的角色？ ①真菌 ②酢漿草 ③樹蛙 ④鷹。
- () 3. 單獨一隻生物是屬於下列哪一個生物層級？ ①群集 ②族群 ③個體 ④群落。
- () 4. 有關生物與生物間的競爭關係，下列哪一個敘述不正確？ ①動物為了搶奪食物會產生競爭關係 ②植物之間沒有競爭關係 ③不同種生物間有競爭關係 ④同一種生物的個體之間也會互相競爭。

- () 5. 「平腹小蜂會將卵產到榕象的卵裡，以榕象卵的養分來孵化出平腹小蜂。」這是生物間的什麼關係？ ①競爭 ②共生 ③寄生 ④捕食。
- () 6. 下列哪兩組生物間的關係相同？ ①鯽魚和鯊魚—平腹小蜂和榕象 ②烏巢蕨和雀榕—菟絲子和植物 ③螞蟥和蚜蟲—榕果小蜂和榕樹 ④鯽魚和鯊魚—跳蚤和狗。
- () 7. 如果想看到野生的獅和斑馬，應該要去下列哪一個生態系？ ①凍原 ②森林 ③沙漠 ④草原。
- () 8. 下列哪一組是河口生態系常見的生物？ ①小白鷺、水筆仔、招潮蟹 ②冷杉、赤腹松鼠、青蛇 ③珊瑚礁、小丑魚、海星 ④臺灣櫻花鉤吻蛙、臺灣百合、臺灣藍鵲。
- () 9. 植物的葉子因生長環境不同，形狀也會不同；請從沙漠生態系的特色來分析，生長在沙漠中的仙人掌，葉子是針狀的主要功能是什麼呢？ ①防止水分散失 ②可以獲取更多陽光 ③防止風沙 ④儲存水分。
- () 10. 小光玩生態系與生物的配對遊戲時，不小心貼錯了一組配對，請問是下列哪一組？ ①沙漠—駱駝、仙人掌 ②草原—獅、斑馬 ③森林—北極熊、馬來貘 ④凍原—旅鼠、北極熊。
- () 11. 下列哪一組生物都是臺灣的特有種生物？ ①臺灣藍鵲、玉山薄雪草 ②臺灣百合、斑腿樹蛙 ③臺灣獼猴、馬櫻丹 ④臺灣黑熊、布袋蓮。
- () 12. 大量將國外的動物、植物引進臺灣，會造成什麼樣的影響？ ①增加臺灣生物的多樣性，讓不同物種彼此能和平共存 ②增加臺灣經濟的競爭力，只有好處沒有壞處 ③使臺灣的生物互相競爭，讓所有的臺灣原生種增加繁殖力 ④破壞臺灣的生態平衡，嚴重時甚至會影響糧食產量。
- () 13. 符合下列哪一個條件的外來種生物，可以稱為「外來入侵種生物」？ ①一定要是動物 ②一定要是昆蟲 ③可以使原生生物的種類或數量變多 ④會威脅原生生物的生存。
- () 14. 下列哪一種人類的行為，會對生物多樣性有不好的影響？ ①任意引進外來種生物 ②復育瀕臨絕種的原生動物、植物 ③限制山坡地開發 ④設立自然保留區。
- () 15. 下列哪一項不會使生物多樣性受到威脅？ ①過度開發森林 ②大量建造工廠排放廢氣 ③復育森林，種植樹木 ④過度捕撈海魚。
- () 16. 對於引進外來種生物可能造成的影響，下列哪一項敘述是不正確的？ ①對生態和經濟造成危害 ②增加生物的多樣性，使環境生態更穩定 ③缺乏天敵制衡而大量擴散 ④使原生生物生存受到威脅。
- () 17. 小天想對維護生物多樣性貢獻一份心力，他的下列哪一個行動不正確？ ①不捕捉野生動物 ②不捕捉野生動物當寵物飼養 ③從寵物店購買動物再放生到野外 ④不隨意引進外來的動物、植物。

- () 18. 有關生物多樣性重要性的敘述，下列哪一項不正確？ ①可以提供人類食物來源 ②增加農作物的病蟲害 ③維持環境穩定，調節氣候 ④與人類的健康密切相關。
- () 19. 下列哪一項是臺灣政府為維護生物多樣性而制定的法律？ ①生物多樣性公約 ②瀕危物種紅色名錄 ③野生動物保育法 ④著作權法。
- () 20. 生物多樣性面臨了許多威脅，下列哪一項不是生物多樣性正面臨的威脅？ ①開發自然資源，破壞生物的棲地 ②隨意排放廢水 ③設立自然保護區保護環境 ④工廠排放大量溫室氣體。

三、回答問題：(每個答案 1 分，共 4 分)

1. 不同生態系具有不同環境特徵和生物種類。下列是同學們查資料後的紀錄，請寫出他們所描述的生態系名稱。
1. 小晶：生活在這個生態系的生物會以特殊方式保存水分。例如跳鼠這種哺乳類動物沒有汗腺，也幾乎不排尿，通常只在清晨或黃昏時活動。
() 生態系
2. 小亮：這個生態系的樹木高大，同時樹幹上也常攀附許多植物，動物的食物充足且容易躲藏其中。
() 生態系
3. 小美：這一個生態系是河川和海洋的交界處，因此生活在這裡的生物具有適應鹽分和水位變化的能力。
() 生態系
4. 小麗：企鵝是鳥類，因為生活在這個生態系中，所以身上有濃密羽毛，也具有肥厚的皮下脂肪，以抵禦寒冷的氣候。
() 生態系

四、勾選題：(每個答案 1 分，共 6 分)

1. 地球的生態環境需要我們共同維護，才能維持豐富的生物多樣性。下列哪些行動有益於維護生物多樣性？請在 () 中打√。
- () (1)重複使用物品
- () (2)參加外來入侵種生物的清除工作
- () (3)不衝動購物
- () (4)引進更多外來物種
- () (5)購物時多購買外國進口產品
- () (6)多使用一次性餐具

五、科學閱讀：(每個答案 2 分，共 10 分)

1. 請閱讀以下文章，並回答問題。

西元 1970 年代，林業單位發現原產薩爾瓦多的銀合歡樹形高大、生長迅速、適合造紙，因此列為造林樹種，初期引進臺灣試種約 100 公頃。稍後民間也加入引進行列，短短兩年內種植面積就廣達 1 千 1 百多公頃。

銀合歡會分泌一種壓制其他植物生長的物質，繁殖能力很強，又生長迅速，因此，臺灣中南部、東部等地區到處可見銀合歡排擠其他原生種植物的情形。銀合歡一旦入侵荒地，最快五年內即可形成純林，要恢復原生種植物的雜木林，十分困難。根據嘉義大學 呂福原教授的調查發現，墾丁國家公園的陸域大約 1 萬 7 千多公頃，銀合歡族群的覆蓋面積竟然廣達 9 千多公頃，幾乎蓋掉半個墾丁，對墾丁國家公園的生態造成嚴重的傷害。

- () (1)初期林業單位引進銀合歡造林的最主要目的是什麼？ ①樹形優美 ②繁殖力強 ③適合造紙 ④可壓制其他植物生長。
- () (2)基於引進銀合歡造成的問題，未來我們應該怎

麼做？ ①引進樹形較低矮的樹種 ②引進繁殖力弱的樹種 ③引進生長較緩慢的樹種 ④不隨意引進外來種。

2. 請閱讀以下文章，並回答問題。

為避免造成生態浩劫，我國訂有動、植物防疫檢疫法規，針對國外病蟲害與動物疾病，在機場、港口採取檢查、消毒等防堵措施。其實，要避免動植物疫情的入侵，除政府要嚴禁走私外，一般人也不能置身事外，旅外回國時，一定要遵守規定，不能帶回國內的農產品或動植物，絕對不可以私自夾帶回國。

目前我國海關規定入境時不能攜帶的物品主要有以下兩類：

植物類：鮮果實、土壤及帶有土壤的植物和栽培介質，產地不明的植物或產品，活昆蟲或有害生物，來自危險病蟲害疫區的寄主植物、植物產品或轉運的植物及其產品。動物類：來自或經由動物傳染病疫區轉運之動物（犬、貓除外）、動物肉類和食用動物產品，來源不明的動物或動物產品，以及未持主管機關發給的有效輸入文件之動物或動物產品。

() (1)為避免國外動、植物的傳染病疫情入侵，造成國內生態浩劫，應該怎麼做？ ①政府要嚴禁走私，一般旅客無妨 ②旅外回國時，帶好吃的水果回家孝敬長輩 ③從國外網站購入珍稀昆蟲 ④入境時，人人遵守動、植物防疫檢疫法規的規定。

() (2)下列哪一種產品可以直接帶回國內？ ①葡萄乾 ②新鮮蘋果 ③櫻花植株 ④植物種子。

() (3)出國旅遊時，下列哪一樣東西可以帶回國作為紀念？ ①松果 ②沙和泥土 ③糖果餅乾 ④抓到的活昆蟲。